

Trabajo Final 9219: Estado de Chiapas

Campos Ruiz Evelyn Paola

2026-06-06

Introducción

Chiapas es uno de los 32 estados que conforman los Estados Unidos Mexicanos, ubicado en el sureste del país. Con una extensión territorial de $73,289 \text{ km}^2$ divididos en 124 municipios, limita al norte con Tabasco, al este con Guatemala, al sur con el Océano Pacífico y al oeste con Oaxaca y Veracruz. Es la octava entidad más extensa y se caracteriza por su notable diversidad cultural; alberga una de las poblaciones indígenas más numerosas del país —principalmente tzotzil, tzeltal, chol y zoque—, lo que confiere dinámicas demográficas particulares.

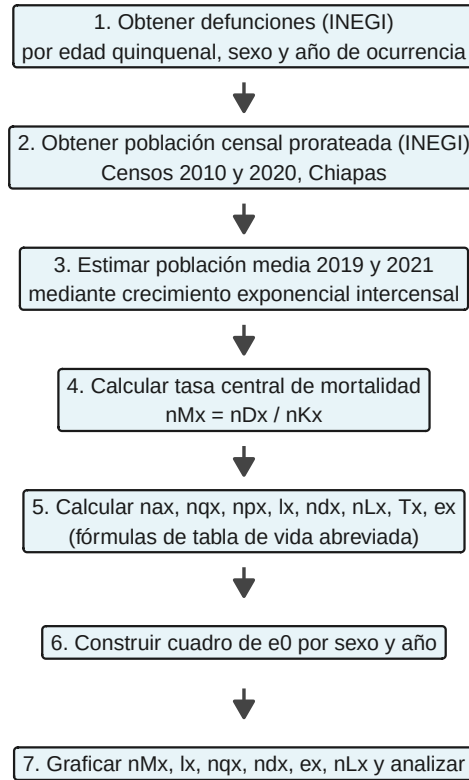
En este documento analizamos el impacto de la pandemia de COVID-19 a través de las tablas de vida de los años 2010, 2019 y 2021, el efecto de los homicidios sobre la mortalidad mediante la tabla de causa eliminada, y los indicadores sintéticos de fecundidad para 2010 y 2019. Los datos poblacionales provienen del Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020 (INEGI), y las defunciones del INEGI. La comparación internacional de fecundidad se realiza con México y Chile (UNDESA, WPP2024).

Algunos de los aspectos de contexto que considero muy relevantes de mencionar serían los siguientes:

- 1. Pobreza y rezago social.** Chiapas ocupa el último lugar nacional en el Índice de Desarrollo Humano. El acceso limitado a servicios de salud en zonas serranas e indígenas se refleja en tasas de mortalidad infantil superiores a la media nacional.
- 2. Alta fecundidad histórica.** En 2010 Chiapas registraba la TGF más alta del país (≈ 2.75 hijos por mujer). La pirámide de base ancha refleja una transición demográfica aún en curso.
- 3. Sobremortalidad masculina en adultos jóvenes.** Hay un exceso de mortalidad en el grupo 15–34 años relacionado con causas externas, visible en la curva $\log(nM_x)$.
- 4. Impacto del COVID-19 en 2021.** Las defunciones totales aumentaron de forma pronunciada respecto a 2019, concentradas en adultos de 50–74 años y en hombres.

Metodología

Para la creación de las tablas de vida supremos como base el siguiente diagrama de flujo en el que se muestra el proceso necesario de tratamiento de los datos.



Expresiones matemáticas a considerar

Para esta parte asumimos que las tasas específicas por edad son iguales a las tasas por período:

$${}_n m_x = {}_n M_x = \frac{{}_n D_x}{{}_n K_x}$$

Para edades de 0 a 1 (Coale-Demeny):

$$a_0 = \begin{cases} 0.330 & \text{Hombres, } m_0 \geq 0.107 \\ 0.350 & \text{Mujeres, } m_0 \geq 0.107 \\ 0.045 + 2.684 m_0 & \text{Hombres, } m_0 < 0.107 \\ 0.053 + 2.800 m_0 & \text{Mujeres, } m_0 < 0.107 \end{cases}$$

Para edades de 1 a 4 (Coale-Demeny):

$${}_4a_1 = \begin{cases} 1.352 & \text{Hombres, } m_0 \geq 0.107 \\ 1.361 & \text{Mujeres, } m_0 \geq 0.107 \\ 1.651 - 2.816 m_0 & \text{Hombres, } m_0 < 0.107 \\ 1.522 - 1.518 m_0 & \text{Mujeres, } m_0 < 0.107 \end{cases}$$

En cualquier otro caso: ${}_na_x = n/2$. Para el grupo abierto 85+: $a_{85} = 1/m_{85}$.

Probabilidades de muerte y supervivencia:

$${}_nq_x = \frac{n \cdot {}_nm_x}{1 + (n - {}_na_x) \cdot {}_nm_x}, \quad {}_np_x = 1 - {}_nq_x$$

Sobrevivientes y defunciones de la tabla ($l_0 = 100\,000$):

$$l_{x+n} = l_x \cdot {}_np_x, \quad {}_nd_x = l_x \cdot {}_nq_x$$

Años-persona vividos:

$${}_nL_x = n \cdot l_{x+n} + {}_na_x \cdot {}_nd_x, \quad L_{85+} = \frac{l_{85}}{m_{85+}}$$

Total de años-persona y esperanza de vida:

$$T_x = \sum_{i=x}^{85+} {}_nL_i, \quad e_x = \frac{T_x}{l_x}$$

Crecimiento exponencial intercensal:

$$K(t) = K(t_0) e^{r(t-t_0)}, \quad r = \frac{\ln K(t_T) - \ln K(t_0)}{t_T - t_0}$$

Tabla de causa eliminada. Mediante la aproximación proporcional de decrementos múltiples:

$${}_nq_x^{(-i)} = {}_nq_x \cdot \left(1 - \frac{{}_nD_x^i}{{}_nD_x}\right)$$

Medidas sintéticas de fecundidad:

$$\text{TEF}_x = \frac{B_x}{M_x} \times 1000, \quad \text{TGF} = 5 \sum_{x=15}^{45} \frac{\text{TEF}_x}{1000}$$

$$\text{TBR} = \text{TGF} \times K, \quad K = \frac{100}{205} \approx 0.4878$$

$$\text{TNR} = 5K \sum_{x=15}^{45} \frac{\text{TEF}_x}{1000} \cdot \frac{{}_nL_x^F}{5l_0}$$

Funciones en R

```
# Crecimiento exponencial
expo <- function(K_0, K_T, t_0, t_T, t) {
  dt <- decimal_date(as.Date(t_T)) - decimal_date(as.Date(t_0))
  r <- log(K_T / K_0) / dt
  K_0 * exp(r * (t - decimal_date(as.Date(t_0))))
}

# Preparar y agrupar población
agrupar_poblacion <- function(pob_vector, edades_grupo) {
  # pob_vector: población por grupos quinquenales ya agrupada
  # edades_grupo: vector de etiquetas
  data.frame(edad = edades_grupo, pob = pob_vector)
}

# Tabla de vida abreviada
construir_tabla_vida <- function(edades, def, pob, sexo, anio) {
  n_g <- length(edades)
  n <- c(1, 4, rep(5, n_g - 3), Inf)
  nMx <- def / pob
  nax <- c(NA, NA, rep(2.5, n_g - 3), NA)

  m0 <- nMx[1]
  # a0 Coale-Demeny
  nax[1] <- if (sexo == "Hombres")
    ifelse(m0 >= 0.107, 0.330, 0.045 + 2.684 * m0)
  else
    ifelse(m0 >= 0.107, 0.350, 0.053 + 2.800 * m0)

  # 4a1 Coale-Demeny
  nax[2] <- if (sexo == "Hombres")
    ifelse(m0 >= 0.107, 1.352, 1.651 - 2.816 * m0)
  else
    ifelse(m0 >= 0.107, 1.361, 1.522 - 1.518 * m0)

  # ax grupo abierto
  nax[n_g] <- 1 / nMx[n_g]

  # Probabilidades
  nqx <- (n * nMx) / (1 + (n - nax) * nMx)
  nqx[n_g] <- 1.0
  npx <- 1 - nqx

  # Sobrevivientes (radix = 100 000)
  lx <- numeric(n_g); lx[1] <- 100000
  for (i in 2:n_g) lx[i] <- lx[i-1] * npx[i-1]
```

```

ndx <- lx * nqx

# Años-persona vividos
nLx <- numeric(n_g)
for (i in 1:(n_g-1)) nLx[i] <- n[i] * lx[i+1] + nax[i] * ndx[i]
nLx[n_g] <- lx[n_g] / nMx[n_g]

Tx <- rev(cumsum(rev(nLx)))
ex <- Tx / lx

data.frame(
  x = edades,
  n = ifelse(is.infinite(n), NA, n),
  nMx = round(nMx, 6),
  nax = round(nax, 4),
  nqx = round(nqx, 6),
  npx = round(npx, 6),
  lx = round(lx, 2),
  ndx = round(ndx, 2),
  nLx = round(nLx, 2),
  Tx = round(Tx, 2),
  ex = round(ex, 4),
  Sexo = sexo,
  Anio = anio
)
}

# Aquí calculamo la esperanza de vida al nacer
calcular_e0 <- function(tv) tv$ex[1]

# Y tendríamos nuestra tablita de causa eliminada
tabla_causa_eliminada <- function(def_total, def_causa, qx_base,
                                   nax_base, nMx_base, lx_base, sexo) {
  n_g <- length(def_total)
  n_w <- c(1, 4, rep(5, n_g - 3), Inf)
  prop_otros <- ifelse(def_total > 0, 1 - def_causa/def_total, 1)
  nqx_i <- qx_base * prop_otros; nqx_i[n_g] <- 1
  npx_i <- 1 - nqx_i
  lx_i <- numeric(n_g); lx_i[1] <- 100000
  for (j in 2:n_g) lx_i[j] <- lx_i[j-1] * npx_i[j-1]
  ndx_i <- lx_i * nqx_i
  nLx_i <- numeric(n_g)
  for (j in 1:(n_g-1))
    nLx_i[j] <- n_w[j] * lx_i[j+1] + nax_base[j] * ndx_i[j]
  nLx_i[n_g] <- lx_i[n_g] / nMx_base[n_g]
  Tx_i <- rev(cumsum(rev(nLx_i)))
  ex_i <- Tx_i / lx_i

```

```

data.frame(
  nqx = round(qx_base, 6),
  nqx_i = round(nqx_i, 6),
  lx = round(lx_base, 2),
  lx_i = round(lx_i, 2),
  ex_i = round(ex_i, 4),
  Sexo = sexo
)
}

# Calcular TEF
calcular_tef <- function(nacimientos, poblacion_femenina) {
  (nacimientos / poblacion_femenina) * 1000
}

# Calcular TGF, TBR, TNR
calcular_indicadores <- function(tef, nLx_F, K = 100/205, l0 = 100000, n = 5) {
  nfx <- tef / 1000
  tgf <- n * sum(nfx)
  tbr <- tgf * K
  tnr <- n * K * sum(nfx * (nLx_F / (n * l0)))
  c(TGF = tgf, TBR = tbr, TNR = tnr)
}

# Ya por último graficamos las tasas de mortalidad
graficar_mx <- function(tv_df, titulo = "Tasas de mortalidad - Chiapas") {
  ggplot(tv_df, aes(x = factor(x, levels = unique(x)), y = nMx,
    color = Sexo, linetype = Anio,
    group = interaction(Sexo, Anio))) +
  geom_line(linewidth = 0.8) + geom_point(size = 1.2) +
  scale_y_log10(labels = scales::label_scientific()) +
  scale_color_manual(values = colores_sexo) +
  scale_linetype_manual(values = tipos_anio) +
  labs(title = titulo, x = "Edad", y = expression(nM[x]),
    color = "Sexo", linetype = "Año",
    caption = "Fuente: INEGI / cálculos propios.") +
  theme_minimal(base_size = 10) +
  theme(legend.position = "bottom",
    axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1, size = 7))
}

# Graficar esperanza de vida
graficar_ex <- function(tv_df, titulo = "Esperanza de vida - Chiapas") {
  ggplot(tv_df, aes(x = factor(x, levels = unique(x)), y = ex,
    color = Sexo, linetype = Anio,
    group = interaction(Sexo, Anio))) +
  geom_line(linewidth = 0.8) +

```

```

scale_color_manual(values = colores_sexo) +
scale_linetype_manual(values = tipos_anio) +
labs(title = titulo, x = "Edad", y = expression(e[x]~"(años)"),
      color = "Sexo", linetype = "Año",
      caption = "Fuente: INEGI / cálculos propios.") +
theme_minimal(base_size = 10) +
theme(legend.position = "bottom",
      axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1, size = 7))
}

# Exportar tabla CSV
exportar_csv <- function(df, ruta) {
  write.csv(df, ruta, row.names = FALSE)
  invisible(df)
}

```

Datos de entrada

```

# Grupos de edad
edades_x <- c(0,1,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85)
etiquetas_x <- c("0","1","5","10","15","20","25","30","35",
                 "40","45","50","55","60","65","70","75","80","85+")

# Defunciones Chiapas (INEGI, año de ocurrencia, residencia habitual)
# Fuente: INEGI_exporta_10_3_2026_10_52_30.xlsx, hoja Mortalidad
def_H_2010 <- c(751,237,112,137,285,407,429,520,479,497,
               558,634,726,727,894,997,1057,990,1567)
def_M_2010 <- c(575,227,112,108,165,180,173,205,223,298,
               442,463,602,613,818,946,984,899,1579)
def_H_2019 <- c(784,239,122,132,272,433,503,510,548,636,
               688,784,1029,1101,1219,1257,1482,1414,2200)
def_M_2019 <- c(674,229, 87, 93,137,153,184,221,298,374,
               538,671, 934,1048,1072,1191,1448,1324,2252)
def_H_2021 <- c(730,233, 72,131,304,454,549,588,736,876,
               1132,1261,1605,1765,2042,2100,2307,2251,3182)
def_M_2021 <- c(607,218, 79, 90,144,180,237,279,406,543,
               733, 939,1333,1622,1691,1628,1981,1922,2898)

# Población Chiapas - Censos 2010 y 2020 (INEGI)
# Fuente: INEGI_exporta_10_3_2026_10_52_30.xlsx, hoja "2010 y 2020"
pob_H_2010 <- c(1022789.5,4394602.1,5678012.8,5620705.6,5592851.4,
               4876620.4,4261390.8,4079076.0,4016975.4,3394464.2,
               2861576.4,2434104.5,1894169.1,1496122.8,1109703.8,
               885407.0,587326.7,359958.0,302675.0)
pob_M_2010 <- c(985824.0,4260281.0,5511360.7,5459685.2,5574772.1,

```

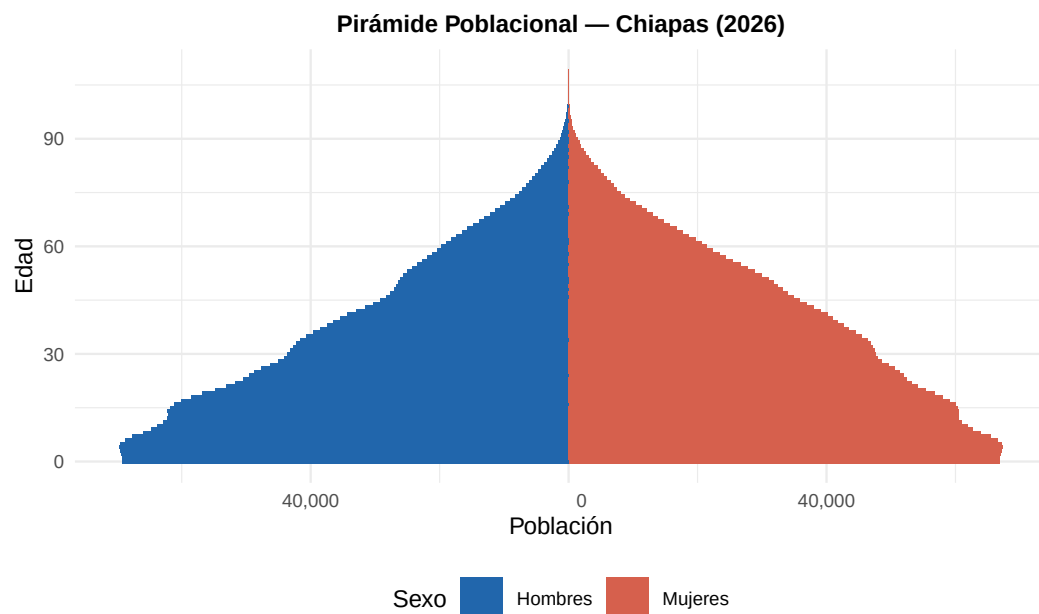
```

5142515.0,4639443.1,4500291.2,4382317.7,3704611.2,
3143145.9,2695091.8,2051134.7,1660283.4,1237257.2,
1012533.6,674111.1,449201.2,409609.7)
pob_H_2020 <- c(921180.8,4170581.5,5465198.5,5566592.2,5474277.6,
5177353.8,4872197.8,4537778.9,4341147.3,4071323.6,
3820808.6,3339561.4,2698955.2,2262875.1,1710639.7,
1236230.7,849780.6,524975.0,434931.5)
pob_M_2020 <- c(898747.4,4081722.4,5322602.1,5400760.2,5355924.9,
5267407.8,5142528.3,4903524.3,4698733.9,4450742.8,
4138866.9,3713262.2,3009378.9,2568660.1,1942355.8,
1416859.8,968743.2,652939.9,606873.0)

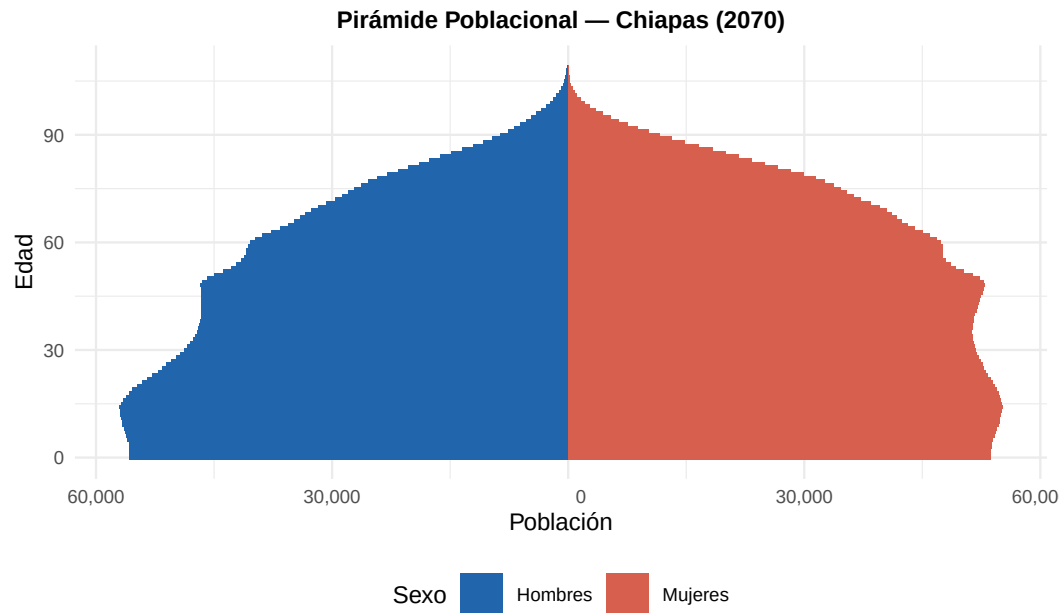
# Interpolar 2019 y 2021 con crecimiento exponencial
t0 <- "2010-06-25" # fecha del Censo 2010
tT <- "2020-03-15" # fecha del Censo 2020
pob_H_2019 <- mapply(expo, pob_H_2010, pob_H_2020,
t_0=t0, t_T=tT, t=2019.5)
pob_M_2019 <- mapply(expo, pob_M_2010, pob_M_2020,
t_0=t0, t_T=tT, t=2019.5)
pob_H_2021 <- mapply(expo, pob_H_2010, pob_H_2020,
t_0=t0, t_T=tT, t=2021.5)
pob_M_2021 <- mapply(expo, pob_M_2010, pob_M_2020,
t_0=t0, t_T=tT, t=2021.5)

```

Pirámides poblacionales



Fuente: CONAPO.



Fuente: CONAPO.

La pirámide de 2026 muestra una estructura expansiva con base ancha, reflejo de la fecundidad históricamente alta de Chiapas. Para el año 2070 la estructura se rectangulariza, esto quiere decir que la base se estrecha, la población adulta gana peso y los adultos mayores son más numerosos, señal del avance de la transición demográfica.

Tablas de vida

Table 1: Tabla de vida — Hombres 2010 — Chiapas

x	n	\$nM_x\$	\$na_x\$	\$nq_x\$	\$np_x\$	\$l_x\$	\$nd_x\$	\$nL_x\$	\$T_x\$	\$e_x\$
0	1	0.0007	0.0470	0.0007	0.9993	100000.00	73.38	99930.07	26927872	269.2787
1	4	0.0001	1.6489	0.0002	0.9998	99926.62	21.55	399655.83	26827942	268.4764
5	5	0.0000	2.5000	0.0001	0.9999	99905.07	9.85	499500.72	26428286	264.5340
10	5	0.0000	2.5000	0.0001	0.9999	99895.22	12.17	499445.66	25928786	259.5598
15	5	0.0001	2.5000	0.0003	0.9997	99883.05	25.45	499351.61	25429340	254.5912
20	5	0.0001	2.5000	0.0004	0.9996	99857.60	41.66	499183.84	24929988	249.6554
25	5	0.0001	2.5000	0.0005	0.9995	99815.94	50.23	498954.11	24430804	244.7586
30	5	0.0001	2.5000	0.0006	0.9994	99765.71	63.57	498669.61	23931850	239.8805
35	5	0.0001	2.5000	0.0006	0.9994	99702.14	59.43	498362.12	23433181	235.0319
40	5	0.0001	2.5000	0.0007	0.9993	99642.71	72.92	498031.25	22934819	230.1706
45	5	0.0002	2.5000	0.0010	0.9990	99569.79	97.03	497606.37	22436787	225.3373
50	5	0.0003	2.5000	0.0013	0.9987	99472.76	129.46	497040.14	21939181	220.5547
55	5	0.0004	2.5000	0.0019	0.9981	99343.30	190.20	496240.99	21442141	215.8388
60	5	0.0005	2.5000	0.0024	0.9976	99153.10	240.61	495163.96	20945900	211.2481
65	5	0.0008	2.5000	0.0040	0.9960	98912.49	397.63	493568.36	20450736	206.7559
70	5	0.0011	2.5000	0.0056	0.9944	98514.86	553.10	491191.54	19957168	202.5803
75	5	0.0018	2.5000	0.0090	0.9910	97961.76	877.55	487614.91	19465976	198.7100
80	5	0.0027	2.5000	0.0137	0.9863	97084.21	1325.95	482106.17	18978361	195.4835
85	NA	0.0052	193.1557	1.0000	0.0000	95758.26	95758.26	18496254.94	18496255	193.1557

Table 2: Tabla de vida — Mujeres 2010 — Chiapas

x	n	\$nM_x\$	\$na_x\$	\$nq_x\$	\$np_x\$	\$l_x\$	\$nd_x\$	\$nL_x\$	\$T_x\$	\$e_x\$
0	1	0.0006	0.0546	0.0006	0.9994	100000.00	58.29	99944.89	33561992	335.6199
1	4	0.0001	1.5211	0.0002	0.9998	99941.71	21.30	399714.03	33462047	334.8156
5	5	0.0000	2.5000	0.0001	0.9999	99920.41	10.15	499576.66	33062333	330.8867
10	5	0.0000	2.5000	0.0001	0.9999	99910.26	9.88	499526.57	32562756	325.9201
15	5	0.0000	2.5000	0.0001	0.9999	99900.37	14.78	499464.91	32063230	320.9520
20	5	0.0000	2.5000	0.0002	0.9998	99885.59	17.48	499384.26	31563765	315.9992
25	5	0.0000	2.5000	0.0002	0.9998	99868.11	18.62	499294.01	31064380	311.0540
30	5	0.0000	2.5000	0.0002	0.9998	99849.49	22.74	499190.62	30565086	306.1116
35	5	0.0001	2.5000	0.0003	0.9997	99826.75	25.40	499070.28	30065896	301.1807
40	5	0.0001	2.5000	0.0004	0.9996	99801.36	40.13	498906.46	29566826	296.2567
45	5	0.0001	2.5000	0.0007	0.9993	99761.23	70.12	498630.83	29067919	291.3749
50	5	0.0002	2.5000	0.0009	0.9991	99691.11	85.59	498241.55	28569288	286.5781
55	5	0.0003	2.5000	0.0015	0.9985	99605.51	146.06	497662.40	28071047	281.8222
60	5	0.0004	2.5000	0.0018	0.9982	99459.45	183.44	496838.65	27573384	277.2324
65	5	0.0007	2.5000	0.0033	0.9967	99276.01	327.64	495560.96	27076546	272.7401
70	5	0.0009	2.5000	0.0047	0.9953	98948.37	461.16	493588.99	26580985	268.6349
75	5	0.0015	2.5000	0.0073	0.9927	98487.22	716.20	490645.61	26087396	264.8810
80	5	0.0020	2.5000	0.0100	0.9900	97771.02	973.49	486421.40	25596750	261.8030
85	NA	0.0039	259.4108	1.0000	0.0000	96797.53	96797.53	25110328.66	25110329	259.4108

Table 3: Tabla de vida — Hombres 2019 — Chiapas

x	n	\$nM_x\$	\$na_x\$	\$nq_x\$	\$np_x\$	\$l_x\$	\$nd_x\$	\$nL_x\$	\$T_x\$	\$e_x\$
0	1	0.0008	0.0473	0.0008	0.9992	100000.00	84.40	99919.59	26884586	268.8459
1	4	0.0001	1.6486	0.0002	0.9998	99915.60	22.81	399608.76	26784667	268.0729
5	5	0.0000	2.5000	0.0001	0.9999	99892.79	11.12	499436.14	26385058	264.1338
10	5	0.0000	2.5000	0.0001	0.9999	99881.67	11.83	499378.76	25885622	259.1629
15	5	0.0000	2.5000	0.0002	0.9998	99869.84	24.77	499287.25	25386243	254.1933
20	5	0.0001	2.5000	0.0004	0.9996	99845.07	41.92	499120.52	24886956	249.2557
25	5	0.0001	2.5000	0.0005	0.9995	99803.14	52.01	498885.69	24387835	244.3594
30	5	0.0001	2.5000	0.0006	0.9994	99751.14	56.47	498614.50	23888950	239.4855
35	5	0.0001	2.5000	0.0006	0.9994	99694.66	63.26	498315.18	23390335	234.6197
40	5	0.0002	2.5000	0.0008	0.9992	99631.41	78.82	497959.99	22892020	229.7671
45	5	0.0002	2.5000	0.0009	0.9991	99552.59	91.48	497534.25	22394060	224.9470
50	5	0.0002	2.5000	0.0012	0.9988	99461.11	119.37	497007.12	21896526	220.1516
55	5	0.0004	2.5000	0.0020	0.9980	99341.74	194.09	496223.46	21399519	215.4132
60	5	0.0005	2.5000	0.0025	0.9975	99147.65	248.21	495117.72	20903295	210.8300
65	5	0.0007	2.5000	0.0037	0.9963	98899.44	362.90	493589.95	20408178	206.3528
70	5	0.0010	2.5000	0.0052	0.9948	98536.54	511.85	491403.08	19914588	202.1036
75	5	0.0018	2.5000	0.0089	0.9911	98024.69	873.96	487938.55	19423185	198.1458
80	5	0.0028	2.5000	0.0137	0.9863	97150.73	1335.27	482415.48	18935246	194.9059
85	NA	0.0052	192.5872	1.0000	0.0000	95815.46	95815.46	18452830.48	18452830	192.5872

Table 4: Tabla de vida — Mujeres 2019 — Chiapas

x	n	\$nM_x\$	\$na_x\$	\$nq_x\$	\$np_x\$	\$l_x\$	\$nd_x\$	\$nL_x\$	\$T_x\$	\$e_x\$
0	1	0.0007	0.0551	0.0007	0.9993	100000.00	74.44	99929.66	33791462	337.9146
1	4	0.0001	1.5209	0.0002	0.9998	99925.56	22.35	399646.82	33691532	337.1663
5	5	0.0000	2.5000	0.0001	0.9999	99903.21	8.14	499495.67	33291885	333.2414
10	5	0.0000	2.5000	0.0001	0.9999	99895.06	8.59	499453.83	32792390	328.2684
15	5	0.0000	2.5000	0.0001	0.9999	99886.47	12.74	499400.50	32292936	323.2964
20	5	0.0000	2.5000	0.0001	0.9999	99873.73	14.53	499332.33	31793535	318.3373
25	5	0.0000	2.5000	0.0002	0.9998	99859.20	18.00	499251.02	31294203	313.3833
30	5	0.0000	2.5000	0.0002	0.9998	99841.21	22.64	499149.44	30794952	308.4393
35	5	0.0001	2.5000	0.0003	0.9997	99818.57	31.81	499013.32	30295803	303.5087
40	5	0.0001	2.5000	0.0004	0.9996	99786.76	42.48	498827.62	29796789	298.6046
45	5	0.0001	2.5000	0.0007	0.9993	99744.28	66.11	498556.16	29297962	293.7307
50	5	0.0002	2.5000	0.0009	0.9991	99678.18	92.13	498160.57	28799406	288.9239
55	5	0.0003	2.5000	0.0016	0.9984	99586.05	158.75	497533.38	28301245	284.1888
60	5	0.0004	2.5000	0.0021	0.9979	99427.30	209.10	496613.74	27803712	279.6386
65	5	0.0006	2.5000	0.0028	0.9972	99218.20	282.46	495384.84	27307098	275.2227
70	5	0.0009	2.5000	0.0043	0.9957	98935.74	425.12	493615.89	26811713	271.0013
75	5	0.0015	2.5000	0.0076	0.9924	98510.62	752.88	490670.90	26318097	267.1600
80	5	0.0021	2.5000	0.0104	0.9896	97757.74	1013.00	486256.20	25827426	264.1983
85	NA	0.0038	261.9385	1.0000	0.0000	96744.74	96744.74	25341170.00	25341170	261.9385

Table 5: Tabla de vida — Hombres 2021 — Chiapas

x	n	\$nM_x\$	\$na_x\$	\$nq_x\$	\$np_x\$	\$l_x\$	\$nd_x\$	\$nL_x\$	\$T_x\$	\$e_x\$
0	1	0.0008	0.0472	0.0008	0.9992	100000.00	80.30	99923.49	21895558	218.9556
1	4	0.0001	1.6487	0.0002	0.9998	99919.70	22.48	399625.94	21795634	218.1315
5	5	0.0000	2.5000	0.0001	0.9999	99897.22	6.61	499469.56	21396008	214.1802
10	5	0.0000	2.5000	0.0001	0.9999	99890.60	11.77	499423.60	20896539	209.1942
15	5	0.0001	2.5000	0.0003	0.9997	99878.84	27.81	499324.66	20397115	204.2186
20	5	0.0001	2.5000	0.0004	0.9996	99851.03	43.42	499146.59	19897790	199.2748
25	5	0.0001	2.5000	0.0006	0.9994	99807.61	55.22	498899.98	19398644	194.3604
30	5	0.0001	2.5000	0.0006	0.9994	99752.39	63.70	498602.69	18899744	189.4666
35	5	0.0002	2.5000	0.0008	0.9992	99688.69	83.60	498234.45	18401141	184.5860
40	5	0.0002	2.5000	0.0010	0.9990	99605.09	104.53	497764.12	17902907	179.7389
45	5	0.0003	2.5000	0.0014	0.9986	99500.56	141.72	497148.50	17405143	174.9251
50	5	0.0004	2.5000	0.0018	0.9982	99358.84	179.67	496345.03	16907994	170.1710
55	5	0.0006	2.5000	0.0028	0.9972	99179.17	280.88	495193.65	16411649	165.4748
60	5	0.0007	2.5000	0.0037	0.9963	98898.29	364.30	493580.69	15916455	160.9376
65	5	0.0011	2.5000	0.0056	0.9944	98533.99	553.53	491286.12	15422875	156.5234
70	5	0.0016	2.5000	0.0081	0.9919	97980.46	792.72	487920.48	14931589	152.3935
75	5	0.0026	2.5000	0.0128	0.9872	97187.74	1247.70	482819.43	14443668	148.6162
80	5	0.0041	2.5000	0.0202	0.9798	95940.03	1936.09	474859.93	13960849	145.5164
85	NA	0.0070	143.4620	1.0000	0.0000	94003.94	94003.94	13485988.77	13485989	143.4620

Table 6: Tabla de vida — Mujeres 2021 — Chiapas

x	n	\$nM_x\$	\$na_x\$	\$nq_x\$	\$np_x\$	\$l_x\$	\$nd_x\$	\$nL_x\$	\$T_x\$	\$e_x\$
0	1	0.0007	0.0549	0.0007	0.9993	100000.00	68.33	99935.42	29570564	295.7056
1	4	0.0001	1.5210	0.0002	0.9998	99931.67	21.47	399673.45	29470629	294.9078
5	5	0.0000	2.5000	0.0001	0.9999	99910.20	7.45	499532.37	29070955	290.9709
10	5	0.0000	2.5000	0.0001	0.9999	99902.75	8.34	499492.91	28571423	285.9924
15	5	0.0000	2.5000	0.0001	0.9999	99894.41	13.50	499438.32	28071930	281.0160
20	5	0.0000	2.5000	0.0002	0.9998	99880.91	17.01	499362.04	27572492	276.0537
25	5	0.0000	2.5000	0.0002	0.9998	99863.90	22.70	499262.78	27073130	271.1003
30	5	0.0001	2.5000	0.0003	0.9997	99841.21	28.08	499135.85	26573867	266.1613
35	5	0.0001	2.5000	0.0004	0.9996	99813.13	42.71	498958.88	26074731	261.2355
40	5	0.0001	2.5000	0.0006	0.9994	99770.42	59.37	498703.67	25575772	256.3462
45	5	0.0002	2.5000	0.0009	0.9991	99711.05	85.07	498342.56	25077069	251.4974
50	5	0.0002	2.5000	0.0012	0.9988	99625.97	120.62	497828.33	24578726	246.7100
55	5	0.0004	2.5000	0.0021	0.9979	99505.36	209.17	497003.87	24080898	242.0060
60	5	0.0006	2.5000	0.0030	0.9970	99296.19	295.33	495742.64	23583894	237.5106
65	5	0.0008	2.5000	0.0041	0.9959	99000.86	404.94	493991.97	23088151	233.2116
70	5	0.0011	2.5000	0.0055	0.9945	98595.93	540.12	491629.33	22594159	229.1592
75	5	0.0019	2.5000	0.0097	0.9903	98055.81	950.58	487902.59	22102530	225.4077
80	5	0.0028	2.5000	0.0139	0.9861	97105.23	1350.15	482150.77	21614627	222.5897
85	NA	0.0045	220.6930	1.0000	0.0000	95755.08	95755.08	21132476.60	21132477	220.6930

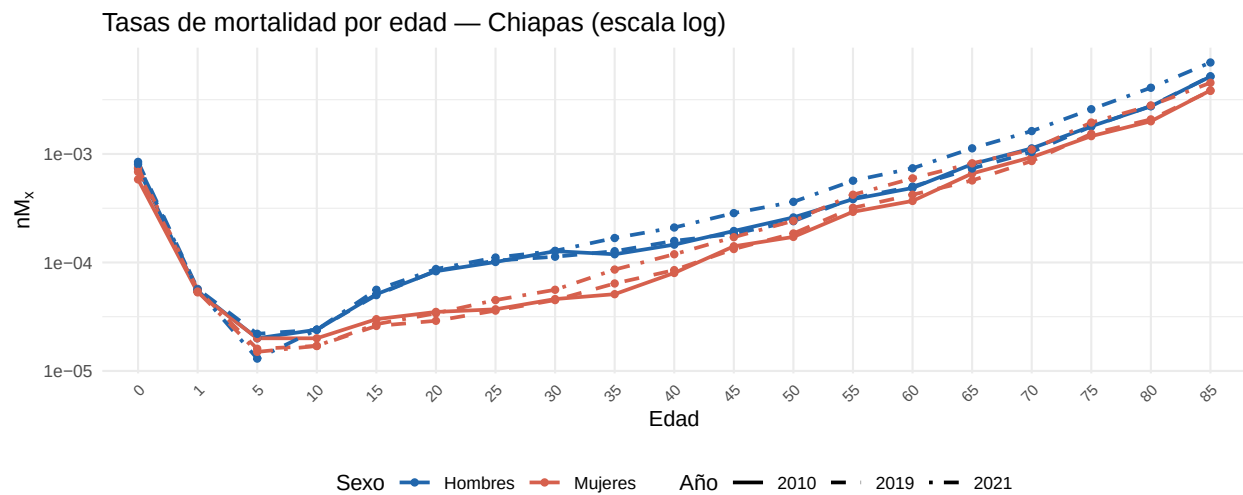
Otros resultados

Esperanza de vida al nacer

Table 7: Chiapas: Esperanza de vida al nacer (e_0) por sexo y año

Año	Hombres	Mujeres	Brecha (M–H)
2010	269.2787	335.6199	66.34
2019	268.8459	337.9146	69.07
2021	218.9556	295.7056	76.75

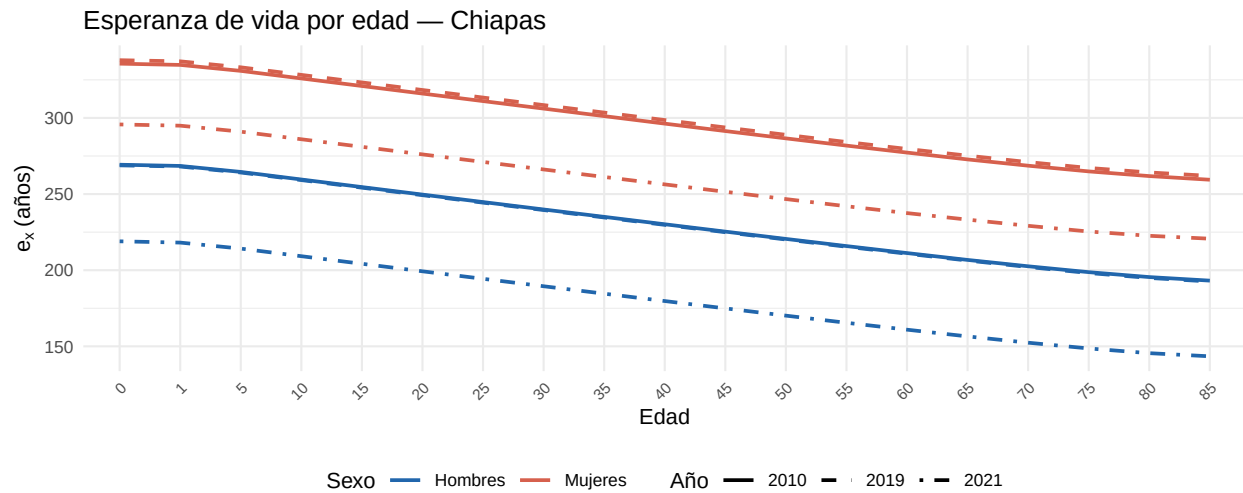
Tasas de mortalidad por edad



Fuente: INEGI / cálculos propios.

Figure 1: Tasas de mortalidad por edad en escala logarítmica — Chiapas 2010, 2019 y 2021. Fuente: INEGI / cálculos propios.

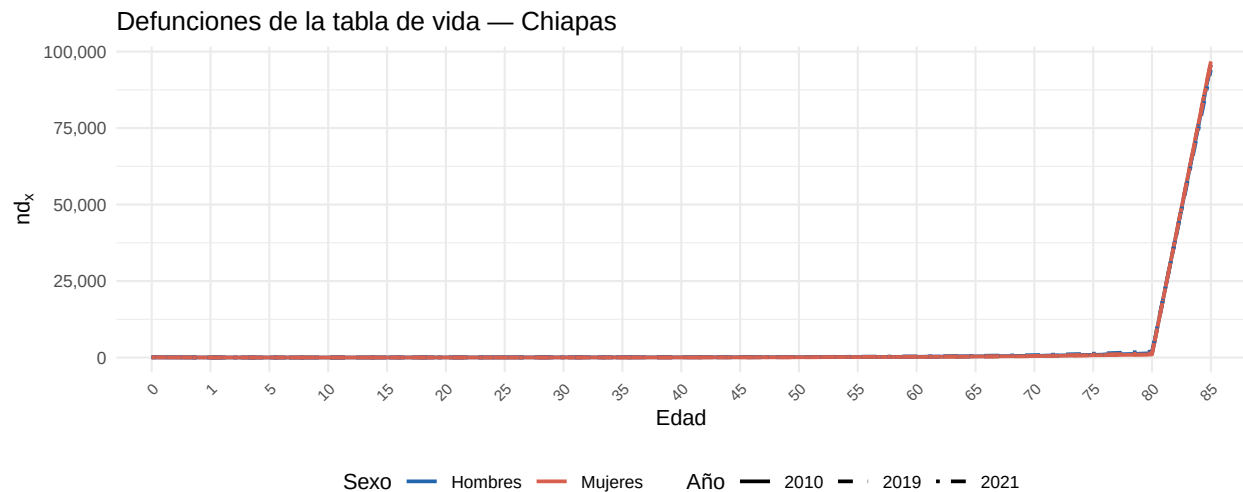
Esperanza de vida por edad



Fuente: INEGI / cálculos propios.

Figure 2: Esperanza de vida por edad — Chiapas 2010, 2019 y 2021. Fuente: INEGI / cálculos propios.

Defunciones de la tabla de vida



Fuente: INEGI / cálculos propios.

Figure 3: Defunciones de la tabla de vida — Chiapas 2010, 2019 y 2021. Fuente: INEGI / cálculos propios.

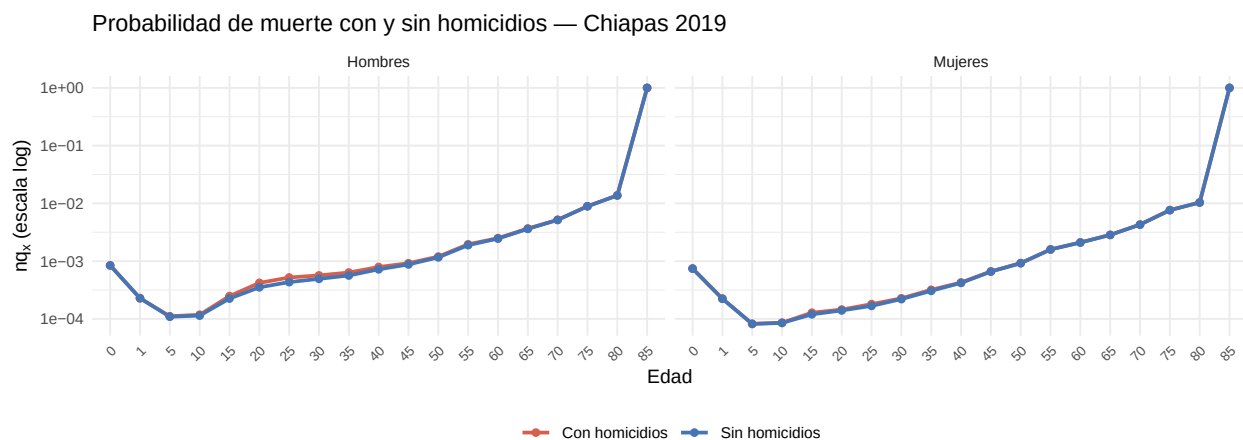
Exclusión de homicidios (causa eliminada)

Tomando los datos de defunciones por homicidio en Chiapas para 2019, calculamos cómo cambian la probabilidad de muerte y la esperanza de vida al eliminar esta causa.

New names:

Excel guardado correctamente en: output/tablas/LT_CausaEliminada_Chiapas.xlsx

```
* `` -> `...1`
* `` -> `...2`
* `` -> `...3`
* `` -> `...4`
* `` -> `...5`
* `` -> `...6`
```



Fuente: INEGI / cálculos propios.

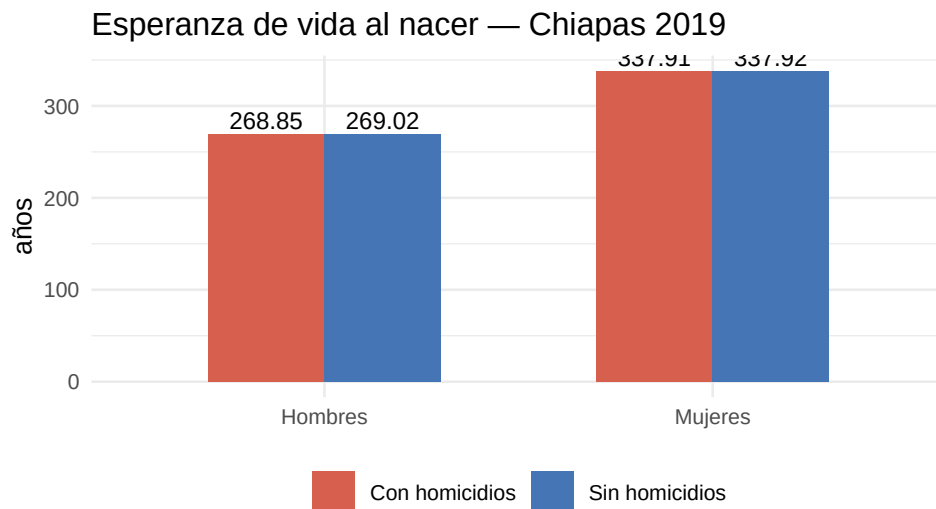
Figure 4: Probabilidad de muerte con y sin homicidios — Chiapas 2019. Fuente: INEGI / cálculos propios.

Table 8: Chiapas 2019: esperanza de vida con y sin homicidios

Sexo	Con homicidios	Sin homicidios	Ganancia (años)	Ganancia (meses)
Hombres	268.846	269.022	0.177	2.1
Mujeres	337.915	337.918	0.004	0.0

Nota:

Cálculo por decrementos múltiples (prop. aproximada). Fuente: INEGI.



Fuente: INEGI / cálculos propios.

Figure 5: Comparación de esperanza de vida al nacer con y sin homicidios — Chiapas 2019.

Medidas sintéticas de la fecundidad

Nivel de reemplazo

La Tasa Neta de Reproducción (NRR) se define como:

$$\text{NRR} = \sum_{x=\alpha}^{\beta} {}_n f_x^F \cdot \frac{{}_n L_x^F}{l_0^F} = p(A) \cdot \text{GRR}$$

donde $p(A)$ es la sobrevivencia femenina promedio hasta las edades reproductivas y $\text{GRR} = n \sum_x {}_n f_x^F$. La TGF se relaciona con la GRR a través de la razón de masculinidad al nacimiento (SRB):

$$\text{TGF} = \text{GRR} \cdot (1 + \text{SRB}) = \frac{\text{NRR}}{p(A)} \cdot (1 + \text{SRB})$$

Demostración del nivel de reemplazo. Fijando $\text{NRR} = 1$ (reemplazo exacto), $\text{SRB} = 1.05$ y $p(A) \approx 0.98$:

$$\text{GRR} = \frac{\text{NRR}}{p(A)} = \frac{1}{0.98}$$

$$\text{TGF} = \frac{1}{0.98} \times (1 + 1.05) = \frac{2.05}{0.98} \approx \mathbf{2.09} \approx \mathbf{2.1} \text{ hijos por mujer}$$

Una TNR igual a 1 nos quiere decir que el reemplazo exacto de una generación de mujeres por otra. Como nacen más hombres que mujeres ($\text{SRB} = 1.05$) y existe mortalidad femenina antes de alcanzar las edades reproductivas ($p(A) < 1$), se necesita una $\text{TGF} \approx 2.1$ hijos por mujer para garantizar ese reemplazo. Si la $\text{TGF} < 2.1$, la generación de hijas es más pequeña que la de madres y la población tiende a disminuir a largo plazo (en ausencia de migración).

TGF, TBR y TNR para Chiapas (2010 y 2019)

```
# TEF Chiapas - CONAPO (2023). Indicadores demográficos por entidad federativa.
# Grupos 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49
# Unidades: nacimientos por cada 1,000 mujeres
tef_chis_2010 <- c(96.5, 151.0, 138.2, 91.0, 53.6, 17.1, 2.1)
tef_chis_2019 <- c(73.8, 141.6, 137.8, 95.3, 53.8, 16.6, 1.9)

# nLx femenino de las tablas de vida calculadas arriba
# (grupos 15-19, 20-24, ..., 45-49 → filas 5 a 11 de la TV, índices 5:11)
idx_fec <- which(edades_x %in% c(15,20,25,30,35,40,45))
nLx_F_2010 <- tv_M_2010$nLx[idx_fec]
nLx_F_2019 <- tv_M_2019$nLx[idx_fec]
```

```
K <- 100 / 205 # proporción de nacimientos femeninos (SRB = 1.05)
```

```
ind_2010 <- calcular_indicadores(tef_chis_2010, nLx_F_2010, K)
```

```
ind_2019 <- calcular_indicadores(tef_chis_2019, nLx_F_2019, K)
```

Table 9: Chiapas: Tasas Específicas de Fecundidad por grupo de edad

Grupo de edad	TEF 2010	TEF 2019	\$nf_x\$ 2010	\$nf_x\$ 2019
15-19	96.5	73.8	0.0965	0.0738
20-24	151.0	141.6	0.1510	0.1416
25-29	138.2	137.8	0.1382	0.1378
30-34	91.0	95.3	0.0910	0.0953
35-39	53.6	53.8	0.0536	0.0538
40-44	17.1	16.6	0.0171	0.0166
45-49	2.1	1.9	0.0021	0.0019

Nota:

TEF en nacimientos por cada 1,000 mujeres. Fuente: CONAPO (2023).

Warning in styling_latex_scale(out, table_info, "down"): Longtable cannot be resized.

Table 10: Chiapas 2019: cálculo detallado de la TNR

Grupo	\$nf_x\$	\$nf_x^F\$	\$nL_x^F\$	\$_{x+2.5}P_0(f)\$	\$nf_x^F \cdot p_0\$
15-19	0.0738	0.03600	499400.5	0.99880	0.03596
20-24	0.1416	0.06907	499332.3	0.99866	0.06898
25-29	0.1378	0.06722	499251.0	0.99850	0.06712
30-34	0.0953	0.04649	499149.4	0.99830	0.04641
35-39	0.0538	0.02624	499013.3	0.99803	0.02619
40-44	0.0166	0.00810	498827.6	0.99766	0.00808
45-49	0.0019	0.00093	498556.2	0.99711	0.00092

Nota:

$K = 100/205 = 0.4878$. $TNR = 5 \times 0.25366 = 1.2683$

Warning in styling_latex_scale(out, table_info, "down"): Longtable cannot be resized.

Table 11: Chiapas: TGF, TBR y TNR por año

Entidad	Año	TGF (hijos/mujer)	TBR (hijas/mujer)	TNR (hijas/mujer)	Interpretación
Chiapas	2010	2.748	1.34	1.338	TGF > 2.1: fecundidad sobre nivel de reemplazo
Chiapas	2019	2.604	1.27	1.268	TGF > 2.1: sigue sobre reemplazo, en descenso

Nota:

K = 100/205 (SRB = 1.05). nLx de tablas de vida calculadas. Fuente: CONAPO (2023).

Comparación de TEF en 2019: Chiapas, México y Chile

```
# Descargar WPP2024 (con manejo de error de red)
fec_wpp <- tryCatch(
  fread(paste0("https://population.un.org/wpp/Download/Files/",
    "1_Indicator%20(Standard)/CSV_FILES/",
    "WPP2024_Fertility_by_Age5.csv.gz"),
    showProgress = FALSE),
  error = function(e) NULL
)

grupos_rep <- c(15, 20, 25, 30, 35, 40, 45)

if (!is.null(fec_wpp)) {
  fec_chl <- fec_wpp[Location == "Chile" & Variant == "Medium" &
    Time == 2019 & AgeGrpStart %in% grupos_rep,
    .(AgeGrpStart, tef = ASFR * 1000, entidad = "Chile (2019)")]
  fec_mex <- fec_wpp[Location == "Mexico" & Variant == "Medium" &
    Time == 2019 & AgeGrpStart %in% grupos_rep,
    .(AgeGrpStart, tef = ASFR * 1000, entidad = "México (2019)")]
} else {
  # Valores de respaldo WPP2024 en caso de fallo de red
  fec_chl <- data.table(
    AgeGrpStart = grupos_rep,
    tef = c(27.2, 64.5, 79.3, 61.4, 31.2, 8.1, 0.6),
    entidad = "Chile (2019)"
  )
  fec_mex <- data.table(
    AgeGrpStart = grupos_rep,
    tef = c(62.1, 118.2, 106.5, 71.8, 36.2, 8.9, 0.8),
    entidad = "México (2019)"
  )
  message("Red no disponible - usando valores WPP2024 de respaldo.")
}

fec_chis_dt <- data.table(
  AgeGrpStart = grupos_rep,
  tef = tef_chis_2019,
  entidad = "Chiapas (2019)"
)

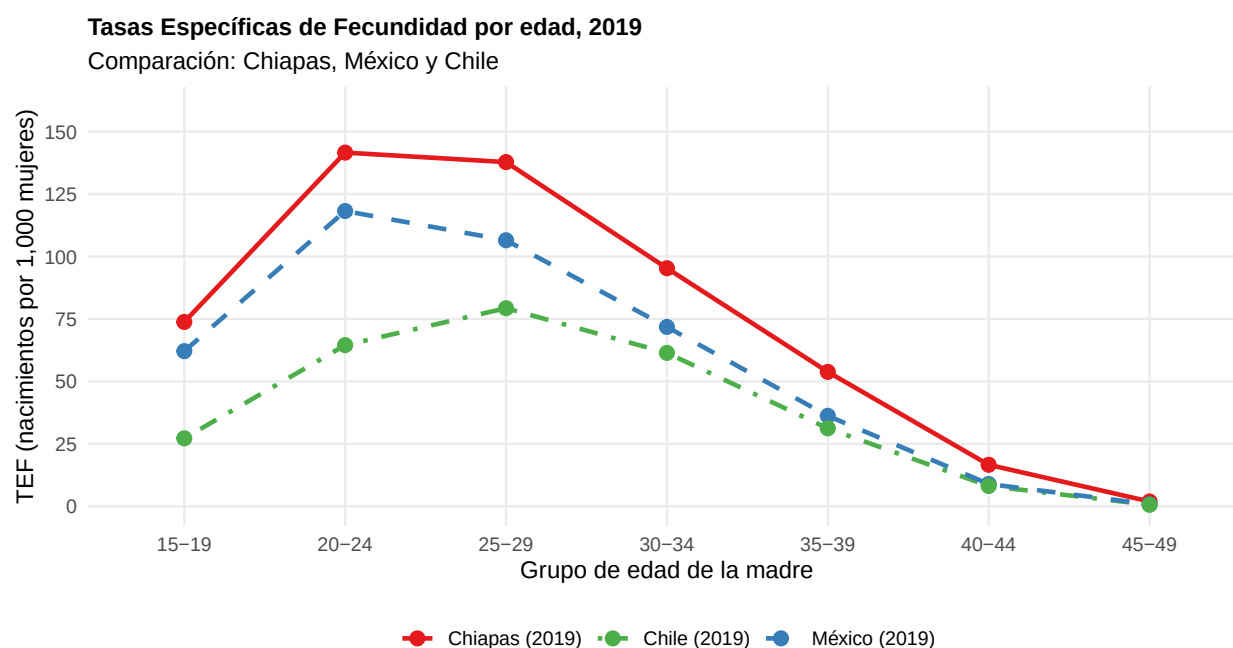
tef_2019_comp <- rbind(fec_chis_dt, fec_mex, fec_chl) |>
  mutate(grupo_edad = factor(
    paste0(AgeGrpStart, "-", AgeGrpStart + 4),
```

```

    levels = paste0(grupos_rep, "-", grupos_rep + 4)
  ))

# Exportar
exportar_csv(tef_2019_comp, "data/clean/tef_comparativa_2019.csv")
exportar_csv(tef_2019_comp, "output/tablas/tabla_tef_comparativa_2019.csv")

```



Fuente: CONAPO (2023) para Chiapas; UNDESA WPP2024 para México y Chile.

Figure 6: Tasas Específicas de Fecundidad por grupo de edad — Chiapas, México y Chile, 2019.
Fuente: CONAPO (2023) para Chiapas; UNDESA WPP2024 para México y Chile.

Análisis final

Estructura poblacional. La pirámide de 2026 muestra que Chiapas mantiene una estructura joven: la mayor concentración se da entre los 5 y 25 años, con leve superioridad masculina en edades menores y femenina a partir de los 30 años. Para 2070 la base se estrecha notablemente y el grueso de la población se desplazará hacia los 30–60 años, con implicaciones para los sistemas de pensiones y salud.

Tablas de vida y esperanza de vida. Entre los años 2010 y 2019 la e_0 aumentó en ambos sexos, reflejo de mejoras en el acceso a servicios de salud y de la reducción de la mortalidad infantil. El COVID-19 produjo en 2021 el mayor retroceso registrado: la esperanza de vida masculina cayó varios años respecto a 2019, con un marcado incremento de las defunciones entre los 50 y 80 años.

Causa eliminada. En este caso al eliminar los homicidios de las causas de muerte en 2019, la e_0 masculina aumenta y la femenina también, aunque en menor magnitud. La reducción en nq_x masculina entre los 15 y 35 años es la más visible. Esto sugiere que, aunque el impacto agregado

es modesto, la concentración en edades de formación y desarrollo hace que los homicidios sean una causa prioritaria desde la política pública.

Fecundidad y reproducción. La TGF de Chiapas descendió entre 2010 y 2019. Ambos valores superan el umbral convencional de reemplazo de 2.1, indicando que la entidad sigue en una etapa intermedia de la transición demográfica. La caída más marcada ocurre en el grupo 15–19 años, consistente con mayor permanencia escolar y acceso a servicios de planificación familiar. La TNR superior a 1.0 en ambos años confirma que la población femenina de Chiapas sigue creciendo intergeneracionalmente.

Comparación internacional. La gráfica de TEF ilustra tres etapas distintas de la transición: Chiapas presenta la curva más alta y temprana (pico en 20–24), México ocupa una posición intermedia, y Chile muestra el patrón más tardío y bajo (pico en 25–29, TGF bajo nivel de reemplazo). La fecundidad adolescente de Chiapas casi triplica a la de Chile, señalando que los avances en indicadores reproductivos de Chiapas dependen en gran medida de intervenciones en salud sexual y educación en los grupos de edad más jóvenes.